

Programação Orientada a Objetos

AcervoSys

Arquitetura, Proteção de Estado e Polimorfismo

| Transição do Controle Manual para Automação



O Problema

Controles manuais em bibliotecas levam a inconsistências de inventário, empréstimos duplicados e corrupção de dados cadastrais.



A Solução

O AcervoSys utiliza POO para criar uma arquitetura estrutural onde a lógica de negócio é encapsulada e validada em tempo real.

| Arquitetura do Projeto e Contratos

Organização limpa estruturada para mitigar acoplamento e isolar as responsabilidades de negócio:

- **interfaces/**: Estabelece o comportamento padrão de circulação de materiais.
- **models/**: Hierarquia de domínio que estende e especializa os tipos base.
- **exceptions/**: Desvios de fluxo tratados de forma explícita.

```
AcervoSys/  
├── src/  
│   ├── exceptions/  
│   │   └── ItemIndisponivelException.java  
│   ├── interfaces/  
│   │   └── IEmprestavel.java  
│   ├── models/  
│   │   ├── ItemAcervo.java (abstract)  
│   │   ├── Livro.java  
│   │   └── Revista.java  
│   └── Main.java
```

Hierarquia de Classes e Contratos



| Encapsulamento e Proteção de Estado

Proteção Rigorosa do Ciclo de Vida

Garantir que a disponibilidade não sofra mutações arbitrárias fora das regras pré-estabelecidas:

- Modificador **private** impede o acesso externo direto ao estado físico.
- Modificador **protected** restringe alterações de estado exclusivamente ao ecossistema da árvore de herança.



```
1 public abstract class ItemAcervo implements IEmprestavel {  
2     private boolean disponivel;  
3  
4     // restrito à superclasse e subclasses  
5     protected void setDisponivel(boolean disponivel) {  
6         this.disponivel = disponivel;  
7     }  
8 }
```

Impedindo a Corrupção de Dados

```
1 // em Livro.java: evita anos futuros/negativos
2 public void setAnoPublicacao(int anoPublicacao) {
3     int anoAtual = Year.now().getValue(); //pega o ano atual automaticamente
4     if (anoPublicacao > anoAtual || anoPublicacao < 0) {
5         throw new IllegalArgumentException("Ano de publicação inválido");
6     }
7     this.anoPublicacao = anoPublicacao;
8 }
9
10 // em Revista.java: evita edições nulas/negativas
11 public void setEdicao(int edicao) {
12     if (edicao <= 0) {
13         throw new IllegalArgumentException("O número da edição deve ser positivo!");
14     }
15     this.edicao = edicao;
16 }
17
```

Validação Robusta em Tempo Real

Centros de documentação lidam constantemente com erros de digitação humanos que quebram relatórios.

O sistema ataca o problema na raiz disparando

IllegalArgumentException instantaneamente nos setters, impedindo que instâncias com dados corromptos cheguem a existir na memória.

Mecanismo de Polimorfismo

Ligação Dinâmica (Dynamic Binding)

O controlador central opera apenas sobre a abstração estável ().

`ItemAcervo`

Em tempo de execução, a JVM resolve dinamicamente qual implementação concreta invocar. O operador não precisa descobrir a natureza do item; o objeto responde por si mesmo.



```
1  ItemAcervo item = acervo.get(id);  
2      System.out.println(item.calcularPrazoDevolucao());
```

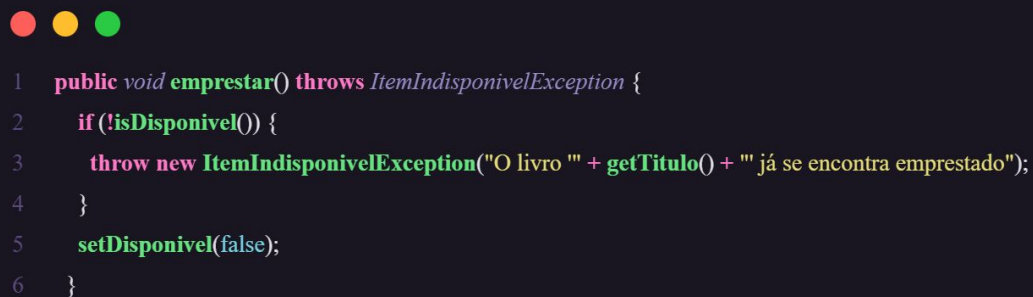
Se Livro →

Retorna 14 dias

Se Revista →

Retorna 7 dias

| Garantia de Fluxo via Exceções Customizadas



```
1 public void emprestar() throws ItemIndisponivelException {  
2     if (!isDisponivel()) {  
3         throw new ItemIndisponivelException("O livro " + getTitulo() + " já se encontra emprestado");  
4     }  
5     setDisponivel(false);  
6 }
```

Bloqueio de Empréstimos Duplicados

A consistência do inventário é gerida por regras de negócio protegidas. Tentativas de sobrepor locações disparam .

`ItemIndisponivelException`

O tratamento explícito obriga a camada de interface a tratar o erro de maneira controlada, sem derrubar a aplicação.

Mapeamento Geral de Conceitos Práticos

Conceito POO	Elemento Concreto no Código	Objetivo Arquitetural
Abstração	<code>abstract class ItemAcervo</code>	Molde comum conceitual para materiais físicos.
Encapsulamento	Atributos <code>private</code> e setters validados	Proteção e blindagem de consistência de dados.
Herança	<code>Livro / Revista extends ItemAcervo</code>	Especialização e reaproveitamento de propriedades base.
Polimorfismo	Sobrescrita de <code>calcularPrazoDevolucao()</code>	Eliminar estruturas condicionais complexas (<code>if/else</code>).
Contratos	<code>interface IEmprestavel</code>	Garantia de que todo material possui ciclo de circulação.

| Demo do Fluxo

1. Cadastro Inválido

Inserção de ano futuro
capturada pelo
`IllegalArgumentException`.



2. Empréstimo Valido

Status do material muda para
indisponível.



3. Tentativa Duplicada

Disparo em tempo real da
`ItemIndisponivelException`.



4. Consulta de Prazo

Demonstração visual do
polimorfismo (14 dias vs 7
dias).



5. Listagem Final

Exibição do estado íntegro da
memória pós-operações.



Conclusão: Código como Solução Estrutural

O AcervoSys prova que a Programação Orientada a Objetos, quando aplicada com rigor em seus pilares, reduz drasticamente a necessidade de validações externas acopladas, tornando o software auto-sustentável e resiliente a falhas operacionais.
